Muh.Firmansyah Hakim

13020240086

A3

Program

1. Kalkulator Sederhana

Code:

```java
KalkulatorSederhana.java > KalkulatorSederhana > main(String[])
import java.util.Scanner;

class Kalkulator {
    double angka1, angka2;
    char operator;

    Kalkulator(double a1, double a2, char op) {
        angka1 = a1;
        angka2 = a2;
        operator = op;
    }

    double tambah() { return angka1 + angka2; }
    double kurang() { return angka1 - angka2; }
    double kali()   { return angka1 * angka2; }
    double bagi()   { return angka1 / angka2; }
}

public class KalkulatorSederhana {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        double angka1, angka2, hasil = 0;
        char operator, lagi;

        do {
            System.out.print(s: "Angka 1 : ");
            angka1 = input.nextDouble();

            System.out.print(s: "Angka 2 : ");
            angka2 = input.nextDouble();

            System.out.print(s: "Operator : ");
            operator = input.next().charAt(index: 0);

            Kalkulator k = new Kalkulator(angka1, angka2, operator);

            switch (operator) {
                case '+':
                    hasil = k.tambah();
                    break;
                case '-':
                    hasil = k.kurang();
                    break;
                case '*':
                    hasil = k.kali();
                    break;
                case '/':
                    if (angka2 == 0) {
                        System.out.println(x: "Error: pembagian dengan nol!");
                        hasil = 0;
                    } else {
                        hasil = k.bagi();
                    }
```

```java
KalkulatorSederhana.java > KalkulatorSederhana > main(String[])
public class KalkulatorSederhana {
    public static void main(String[] args) {
        do {
            System.out.print(s: "Angka 1 : ");
            angka1 = input.nextDouble();

            System.out.print(s: "Angka 2 : ");
            angka2 = input.nextDouble();

            System.out.print(s: "Operator : ");
            operator = input.next().charAt(index: 0);

            Kalkulator k = new Kalkulator(angka1, angka2, operator);

            switch (operator) {
                case '+':
                    hasil = k.tambah();
                    break;
                case '-':
                    hasil = k.kurang();
                    break;
                case '*':
                    hasil = k.kali();
                    break;
                case '/':
                    if (angka2 == 0) {
                        System.out.println(x: "Error: pembagian dengan nol!");
                        hasil = 0;
                    } else {
                        hasil = k.bagi();
                    }
                    break;
                default:
                    System.out.println(x: "Operator tidak dikenal!");
                    hasil = 0;
            }

            System.out.printf(format: "Hasil: %.2f %c %.2f = %.2f\n\n",
                    angka1, operator, angka2, hasil);

            System.out.print(s: "Hitung lagi? (y/n): ");
            lagi = input.next().charAt(index: 0);
            System.out.println(); // biar ada jarak seperti di gambar

        } while (lagi == 'y');

        System.out.println(x: "Program selesai.");
        input.close();
    }
```

Output:

```
PS D:\Tugas3_SourceCode_Praktek dan Tugas3_SourceCode_Kasus>  & 'C:\Program Files\Eclipse Adopti
'-agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:58052' '-XX:+ShowCodeDe
rs\FA506NF\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\5cfdfdd930146f59de7d2824c1049fac\redhat.ja
 Tugas3_SourceCode_Kasus_28b9337b\bin' 'KalkulatorSederhana'
Angka 1 : 15
Angka 2 : 4
Operator : *
Hasil: 15.00 * 4.00 = 60.00

Hitung lagi? (y/n): y

Angka 1 : 10
Angka 2 : 0
Operator : /
Error: pembagian dengan nol!
Hasil: 10.00 / 0.00 = 0.00

Hitung lagi? (y/n): n

Program selesai.
PS D:\Tugas3_SourceCode_Praktek dan Tugas3_SourceCode_Kasus>
```

Program kalkulator tersebut berjalan dengan menerima dua angka dan operator. Pada saat perhitungan pertama, 15 dikali 4 hasilnya 60.00. Kemudian program kedua menanyakan apakah ingin menghitung lagi, dan pengguna memilih “y”. Pada perhitungan kedua, pengguna memasukkan 10 dibagi 0. Karena pembagian dengan nol tidak valid, program menampilkan pesan error, tetapi tetap menampilkan hasil 0.00. Setelah pengguna memilih “n”, program pun selesai

Program

2. Data Mahasiswa

Code:

DataMahasiswa.java > ...

```java
import java.util.Scanner;

class Mahasiswa {
    String nama, nim;
    int jumlahMK;
    int[] nilai;

    // Constructor
    Mahasiswa(String nama, String nim, int jumlahMK) {
        this.nama = nama;
        this.nim = nim;
        this.jumlahMK = jumlahMK;
        this.nilai = new int[jumlahMK];
    }

    // Input nilai
    void inputNilai(Scanner sc) {
        for (int i = 0; i < jumlahMK; i++) {
            System.out.print("Nilai MK-" + (i + 1) + ": ");
            nilai[i] = sc.nextInt();
        }
    }

    // Hitung rata-rata
    double hitungRataRata() {
        int total = 0;
        for (int i = 0; i < jumlahMK; i++) {
            total += nilai[i];
        }
        return (double) total / jumlahMK;
    }

    // Tentukan grade
    String tentukanGrade() {
        double rata = hitungRataRata();
        if (rata >= 85) return "A";
        else if (rata >= 75) return "B";
        else if (rata >= 60) return "C";
        else return "D";
    }

    // Lulus atau tidak
    boolean lulus() {
        return hitungRataRata() >= 60.0;
    }
```

DataMahasiswa.java > ...

```java
class Mahasiswa {
    boolean lulus() {
        return hitungRataRata() >= 60.0;
    }

    // Tampilkan rapor
    void tampilRapor() {
        System.out.println(x: "\n=== RAPOR ===");
        System.out.println("Nama : " + nama);
        System.out.println("NIM  : " + nim);
        System.out.println(x: "Nilai:");
        for (int i = 0; i < jumlahMK; i++) {
            System.out.println("MK-" + (i + 1) + " : " + nilai[i]);
        }
        System.out.printf(format: "Rata  : %.2f\n", hitungRataRata());
        System.out.println("Grade : " + tentukanGrade());
        System.out.println("Lulus : " + lulus());
    }
}

public class DataMahasiswa {
    Run|Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print(s: "Nama : ");
        String nama = sc.nextLine();

        System.out.print(s: "NIM : ");
        String nim = sc.nextLine();

        System.out.print(s: "Jml MK: ");
        int jumlahMK = sc.nextInt();

        Mahasiswa mhs = new Mahasiswa(nama, nim, jumlahMK);

        // Input nilai
        mhs.inputNilai(sc);

        // Output rapor
        mhs.tampilRapor();

        sc.close();
    }
}
```

Output:

```
PS D:\Tugas3_SourceCode_Praktek dan Tugas3_SourceCode_Kasus>  & 'C:\Program Files\Eclipse Adop
'-agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:62842' '-XX:+ShowCode
rs\FA506NF\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\5cfdfdd930146f59de7d2824c1049fac\redhat.
 Tugas3_SourceCode_Kasus_28b9337b\bin' 'DataMahasiswa'
Nama : firman
NIM : 118
Jml MK: 3
Nilai MK-1: 85
Nilai MK-2: 76
Nilai MK-3: 95

=== RAPOR ===
Nama : firman
NIM  : 118
Nilai:
MK-1 : 85
MK-2 : 76
MK-3 : 95
Rata  : 85.33
Grade : A
Lulus : true
PS D:\Tugas3_SourceCode_Praktek dan Tugas3_SourceCode_Kasus>
```

Data Mahasiswa tersebut bernama Firman dengan NIM 118 yang memiliki 3 mata kuliah. Nilai yang di dapat adalah 85, 76, dan 95. Kemudian program merangkum data tersebut dalam bagian “RAPOR”, menampilkan kembali identitas dan daftar nilai tiap mata kuliahnya. Kemudian program tersebut menghitung rata-rata nilai mahasiswa tersebut yaitu 85.33 dari ketiga nilai tersebut. Berdasarkan rata-rata nilainya, mahasiswa mendapatkan grade A dan dinyatakan lulus (true), yang artinya nilainya memenuhi kriteria kelulusan yang telah ditentukan oleh program.

Program

3. Toko Buah

Code:

```java
TokoBuah.java > ...
import java.util.Scanner;

class Buah {
    String nama;
    int harga;
    int stok;

    // Constructor
    Buah(String nama, int harga, int stok) {
        this.nama = nama;
        this.harga = harga;
        this.stok = stok;
    }

    // Cek stok cukup atau tidak
    boolean tersedia(int qty) {
        return qty <= stok;
    }

    // Hitung total harga
    int hitungTotal(int qty) {
        return harga * qty;
    }

    // Ambil info buah
    String getInfo() {
        return nama + "   Rp " + harga + " (stok:" + stok + " kg)";
    }
}

public class TokoBuah {
    Run|Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        // Inisialisasi katalog
        Buah[] katalog = new Buah[3];
        katalog[0] = new Buah(nama: "Apel", harga: 15000, stok: 10);
        katalog[1] = new Buah(nama: "Jeruk", harga: 12000, stok: 8);
        katalog[2] = new Buah(nama: "Mangga", harga: 20000, stok: 5);

        // Tampilkan katalog
        for (int i = 0; i < katalog.length; i++) {
            System.out.println((i + 1) + ". " + katalog[i].getInfo());
        }
```

```java
TokoBuah.java > ...
public class TokoBuah {
    public static void main(String[] args) {
        // Inisialisasi katalog
        Buah[] katalog = new Buah[3];
        katalog[0] = new Buah(nama: "Apel", harga: 15000, stok: 10);
        katalog[1] = new Buah(nama: "Jeruk", harga: 12000, stok: 8);
        katalog[2] = new Buah(nama: "Mangga", harga: 20000, stok: 5);

        // Tampilkan katalog
        for (int i = 0; i < katalog.length; i++) {
            System.out.println((i + 1) + ". " + katalog[i].getInfo());
        }

        int pilih, qty;
        double total = 0;

        // Loop pembelian
        do {
            System.out.print(s: "\nPilih (0=stop): ");
            pilih = sc.nextInt();

            if (pilih == 0) break;

            System.out.print(s: "Jumlah(kg): ");
            qty = sc.nextInt();

            if (katalog[pilih - 1].tersedia(qty)) {
                int subTotal = katalog[pilih - 1].hitungTotal(qty);
                total += subTotal;
                System.out.println("OK +Rp" + subTotal);
            } else {
                System.out.println(x: "Stok tidak cukup!");
            }

        } while (pilih != 0);

        System.out.println("\nTotal: Rp" + (int) total);

        sc.close();
    }
}
```

Output:

```
PS D:\Tugas3_SourceCode_Praktek dan Tugas3_SourceCode_Kasus>  & 'C:\Program Files\Eclipse Adoptium\jdk-17.0.12.7-hotspot\bin\java.
'-agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:65332' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C
rs\FA506NF\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\5cfdfdd930146f59de7d2824c1049fac\redhat.java\jdt_ws\Tugas3_SourceCode_Prakte
 Tugas3_SourceCode_Kasus_28b9337b\bin' 'TokoBuah'
1. Apel   Rp 15000 (stok:10 kg)
2. Jeruk   Rp 12000 (stok:8 kg)
3. Mangga   Rp 20000 (stok:5 kg)

Pilih (0=stop): 1
Jumlah(kg): 5
OK +Rp75000

Pilih (0=stop): 2
Jumlah(kg): 7
OK +Rp84000

Pilih (0=stop): 3
Jumlah(kg): 6
Stok tidak cukup!

Pilih (0=stop):
```

s

Program penjualan buah tersebut dengan pilihanan apel, jeruk, dan mangga beserta harga dan stoknya. Pada transaksi pertama, pengguna memilih apel sebanyak 5 kg, sehingga berhasil diproses dengan total harga Rp 75.000. Selanjutnya, pengguna memilih jeruk sebanyak 7 kg dan transaksi juga berhasil dengan total Rp84.000. Pada saat percobaan selanjutnya, pengguna memilih mangga dengan jumlah 6 kg, tetapi stok yang tersedia hanya 5 kg, sehingga program menampilkan pesan “Stok tidak cukup!” dan transaksipun tidak dapat diproses karna stock tidak mengcukupi.

Program

4. Konversi Waktu

Code:

```java
import java.util.Scanner;

public class KonversiWaktu {
    Run|Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        // Input
        System.out.print(%i "Masukkan total detik: ");
        long totalDetik = input.nextLong();

        // Proses konversi
        long detikSekarang = totalDetik % 60;
        long totalMenit = totalDetik / 60;

        long menitSekarang = totalMenit % 60;
        long totalJam = totalMenit / 60;

        long jamSekarang = totalJam % 24;

        // Output utama
        System.out.println(%i "\n==================");
        System.out.printf(format: "Waktu: %02d:%02d:%02d\n", jamSekarang, menitSekarang, detikSekarang);
        System.out.println(%i "==================");

        // Detail
        System.out.println("\nTotal Detik   : " + totalDetik);
        System.out.println("detikSaat ini : " + detikSekarang);
        System.out.println("menitSaat ini : " + menitSekarang);
        System.out.println("jamSaat ini   : " + jamSekarang);

        // Contoh tambahan
        System.out.println(%i "\n--- Contoh lain ---");

        long contoh1 = 3661;
        tampilkanHasil(contoh1);

        long contoh2 = 86400;
        tampilkanHasil(contoh2);

        input.close();
    }

    public static void tampilkanHasil(long totalDetik) {
        long detik = totalDetik % 60;
        long menit = (totalDetik / 60) % 60;
        long jam = (totalDetik / 3600) % 24;

        System.out.println("Input  : " + totalDetik);
        System.out.printf(format: "Output : %02d:%02d:%02d\n", jam, menit, detik);

        if (totalDetik == 86400) {
            System.out.println(%i "(tepat 1 hari)");
        }
        System.out.println();
    }
}
```

Output:

```
PS D:\Tugas3_SourceCode_Praktek dan Tugas3_SourceCode_Kasus>  & 'C:\Program Files\Eclipse Adoptium\jdk-17.0.12.7-hotspot\bin\java.exe
'-agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=n,suspend=y,address=localhost:50937' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\U
rs\FA506NF\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\5cfdfdd930146f59de7d2824c1049fac\redhat.java\jdt_ws\Tugas3_SourceCode_Praktek d
 Tugas3_SourceCode_Kasus_28b9337b\bin' 'KonversiWaktu'
Masukkan total detik: 120180

==================
Waktu: 09:23:00
==================

Total Detik   : 120180
detikSaat ini : 0
menitSaat ini : 23
jamSaat ini   : 9

--- Contoh lain ---
Input  : 3661
Output : 01:01:01

Input  : 86400
Output : 00:00:00
(tepat 1 hari)

PS D:\Tugas3_SourceCode_Praktek dan Tugas3_SourceCode_Kasus>
```

Program tersebut menunjukkan hasil konversi total detik menjadi format jam, menit, dan detik. Ketika pengguna memasukkan 120180 detik, program menghitung dan menampilkan waktu menjadi 09:23:00, yang berarti 9 jam, 23 menit, dan 0 detik. Detail perhitungan juga ditampilkan, yaitu sisa detik 0, menit 23, dan jam 9. Selain itu, program memberikan contoh lain, seperti 3661 detik yang dikonversi menjadi 01:01:01, serta 86400 detik yang menghasilkan 00:00:00 karena tepat sama dengan 1 hari (24 jam).